

4.2.2 TCP/IP协议簇

TCP/IP 是为了使接入互联网的异种网络、不同设备之间能够进行正常的数据通信而制定的一组需共同遵守的格式和约定，是美国国防部高级研究计划署为建立 ARPANET 开发的，其中两个最知名的协议是传输控制协议（Transfer Control Protocol, TCP）和网际协议（Internet Protocol, IP），因此整个协议集被称为 TCP/IP，另外还包括 UDP、ICMP、RIP、Telnet、FTP、SMTP 及 ARP 等许多协议，对互联网中主机的寻址方式、主机的命名机制、信息的传输规则以及各种各样的服务功能均做了详细约定。

TCP/IP 协议分为 4 层，由下至上分别是网络接口层、网际层、传输层和应用层，ISO/OSI 模型与 TCP/IP 分层模型的关系如图 4-4 所示。

ISO/OSI模型		TCP/IP协议					TCP/IP模型
应用层	文件传输 协议 (FTP)	远程登录 协议 (Telnet)	简单邮件 传输协议 (SMTP)	网络文件 服务协议 (NFS)	简单网络 管理协议 (SNMP)	应用层	
表示层							
会话层							
传输层	TCP			UDP		传输层	
网络层	IP	ICMP	ARP RARP			网际层	
数据链路层	Ethernet IEEE 802.3	FDDI	Token-Ring/ IEEE 802.5	ARCnet	PPP/SLIP	网络接口层	
物理层						硬件层	

图 4-4 TCP/IP 模型与 OSI 模型的对比

TCP/IP 的最上层是应用层，是与用户打交道的部分，如收发电子邮件、文件传输等。简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol, SNMP）就是一个典型的应用层协议。

传输层的主要功能是对应用层传递过来的用户信息进行分段处理，然后在各段信息中加入一些附加说明，如说明各段的顺序等，保证对方收到可靠的信息。该层有两个协议，一个是传输控制协议（TCP），另一个是用户数据报协议（User Datagram Protocol, UDP），SNMP 就是基于 UDP 协议的一个应用协议。

网际层将传输层形成的一段一段的信息构造为 IP 数据报，在报头中填入地址信息，然后选择好发送的路径。

网络接口层是最底层，也称链路层，其功能是接收和发送 IP 数据报，负责与网络中的传输媒介打交道。

TCP/IP 本质上采用的是分组交换技术，其将信息分成一个个不超过一定大小的信息包传出去。分组交换技术的优点是：一方面可以避免单个用户长时间占用网络线路；另一方面是在传输出错时不必全部重新传送，只需要将出错的包重新传输即可。

TCP/IP 协议簇允许同层的协议实体间互相调用，从而完成复杂的控制功能，还允许上层过程直接调用不相邻的下层过程，甚至在有些高层协议中控制信息和数据分别传输，而不是共享同一个协议数据单元。如图 4-5 所示为主要协议之间的关系。

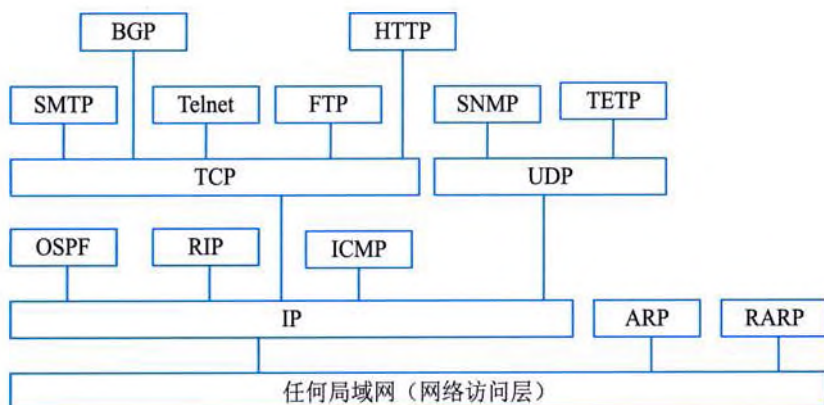


图 4-5 Internet 的主要协议

1) IP 协议

在 TCP/IP 的标准中，各种数据格式常以 32 位（即 4 字节）为单位来描述。一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。首部由固定 20 个字节的基本首部和 0 ~ 40 字节可变长度的任选项组成，如图 4-6 所示。

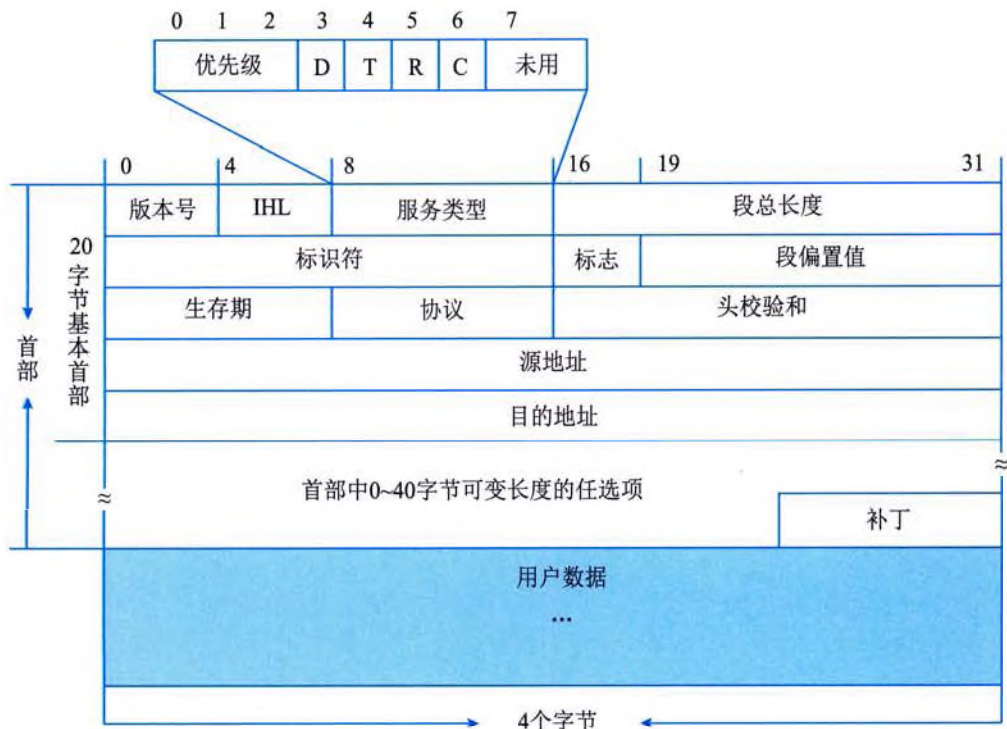


图 4-6 IP 协议格式

其中的字段说明如下：

- 版本号：协议的版本号，不同版本的协议格式或语义可能不同，目前常用的是 IPv4，正在逐渐过渡到 IPv6。

- IHL: IP头长度, 以32位字计数, 最小为5, 即20字节。
- 服务类型: 用于区分不同的可靠性、优先级、延迟和吞吐率的参数。
- 段总长度: 包含IP头在内的数据单元的总长度(字节数)。
- 标识符: 唯一标识数据报的标识符。
- 标志: 包括3个标志, M标志用于分段和重装配; 另一个是禁止分段标志, 如果认为目标站不具备重装配能力, 则可使这个标志置位, 这样如果数据报要经过一个最大分组长度较小的网络, 就会被丢弃, 因而最好使用源路由以避免这种灾难发生; 第3个标志当前没有启用。
- 段偏置值: 指明该段处于原来数据报中的位置。
- 生存期: 用经过的路由器个数表示。
- 协议: 上层协议(TCP或UDP)。
- 头校验和: 对IP头的校验序列。在数据报传输过程中IP头中的某些字段可能改变(例如生存期, 以及与分段有关的字段), 所以校验和要在每一个经过的路由器中进行校验和重新计算。校验和是对IP头中的所有16位字进行1的补码相加得到的, 计算时假定校验和字段本身为0。
- 源地址: 给网络和主机地址分别分配若干位, 例如7和24、14和16、21和8等。
- 目的地址: 同上。
- 任选数据: 可变长, 包含发送者想要发送的任何数据。
- 补丁: 补齐32位的边界。
- 用户数据: 以字节为单位的用户数据, 和IP头加在一起的长度不超过65 535字节。

2) ICMP 协议

ICMP (Internet Control Message Protocol) 与 IP 协议同属于网络层, 用于传送有关通信问题的消息, 例如数据报不能到达目标站, 路由器没有足够的缓存空间, 或者路由器向发送主机提供最短通路信息等。ICMP 报文封装在 IP 数据报中传送, 因而不保证可靠的提交。ICMP 报文有 11 种之多, 报文格式如图 4-7 所示。其中的类型字段表示 ICMP 报文的类型, 代码字段可表示报文的少量参数, 当参数较多时写入 32 位的参数字段, ICMP 报文携带的信息包含在可变长的信息字段中, 校验和字段是关于整个 ICMP 报文的校验和。

类型	代码	校验和
参数		
信息(可变长)		

图 4-7 ICMP 报文格式

3) TCP 协议

传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 是面向连接的协议。

TCP 只有一种类型的传输层协议数据单元 (Protocol Data Unit, PDU), 叫作 TCP 段, 段头 (也叫 TCP 头或传输头) 的格式如图 4-8 所示。

源端口								目标端口							
发送序号															
接收序号															
偏置值	保留	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	窗口							
校验和								紧急指针							
任选项+补丁															
用户数据															

图 4-8 TCP 传输头格式

其中的字段说明如下：

- 源端口（16位）：说明源服务访问点。
- 目标端口（16位）：表示目标服务访问点。
- 发送序号（32位）：本段中第一个数据字节的序号。
- 接收序号（32位）：捎带接收的序号，指明接收方期望接收的下一个数据字节的序号。
- 偏置值（4位）：传输头中32位字的个数。因为传输头有任选部分，长度不固定，所以需要偏置值。
- 保留字段（6位）：未用，所有实现必须把这个字段置全0。
- 标志字段（6位）：表示各种控制信息。其中，URG表示紧急指针有效；ACK表示接收序号有效；PSH表示推进功能有效；RST表示连接复位为初始状态，通常用于连接故障后的恢复；SYN表示对序号同步，用于连接的建立；FIN表示数据发送完，连接可以释放。
- 窗口（16位）：为流控分配的信息量。
- 校验和（16位）：段中所有16位字按模 $2^{16}-1$ 相加的和，然后取1的补码。
- 紧急指针（16位）：从发送序号开始的偏置值，指向字节流中的一个位置，此位置之前的数据是紧急数据。
- 任选项（长度可变）：目前只有一个任选项，即建立连接时指定的最大段长。
- 补丁：补齐32位字边界。

端口编号用于标识 TCP 用户，即上层协议，经常使用的上层协议如 Telnet（远程终端协议）、FTP（文件传输协议）或 SMTP（简单邮件传输协议）等都有固定的端口号，这些公用端口号可以在 RFC（Request For Comment）中查到，任何实现都应该按规定保留这些公用端口编号，除此之外的其他端口编号由具体实现分配。

TCP 是对字节流进行传送，因而发送序号和接收序号都是指字节流中的某个字节的序号，而不是指整个段的序号。例如，某个段的发送序号为 1000，其中包含 500 个数据字节，则段中第一个字节的序号为 1000，按照逻辑顺序，下一个段必然从第 1500 个数据字节处开始，其发送序号应为 1500。为了提高带宽的利用率，TCP 采用积累接收的机制。例如，从 A 到 B 传送了 4 个段，每段包含 20 个字节数据，这 4 个段的接收序号分别为 30、50、70

和90。在第4次传送结束后，B向A发回一个ACK标志置位的段，其中的接收顺序号为110（即 $90+20$ ），一次接收了4次发送的所有字节，表示从起始字节到109字节都已正确接收。

同步标志SYN用于连接建立阶段。TCP用三次握手过程建立连接。

紧急数据是指TCP用户认为很重要的数据，例如键盘中断等控制信号。当TCP段中的URG标志置位时，紧急指针表示距离发送顺序号的偏置值，在这个字节之前的数据都是紧急数据。紧急数据由上层用户使用，TCP只是尽快地把它提交给上层协议。

窗口字段表示从应答序号开始的数据字节数，即接收端期望接收的字节数，发送端根据这个数字扩大自己的窗口。窗口字段、发送顺序号和应答序号共同实现滑动窗口协议。

校验和的校验范围包括整个TCP段和伪段头（Pseudo-header）。伪段头是IP头的一部分。如果IP把TCP段提交给错误的主机，TCP实体可根据伪段头中的源地址和目标地址字段检查出错误。

由于TCP是和IP配合工作的，所以有些用户参数由TCP直接传送给IP层处理，这些参数包含在IP头中，例如，优先级、延迟时间、吞吐率、可靠性和安全级别等。TCP头和IP头合在一起，代表了传送一个数据单元的开销，共40个字节。

4) UDP 协议

用户数据报协议（User Datagram Protocol，UDP）是无连接的。

UDP对应用层提供无连接的传输服务，虽然这种服务是不可靠的、不保证顺序的提交，但这并没有减少它的使用价值。相反，由于协议开销少而在很多场合相当实用，特别是在网络管理方面，大多使用UDP协议。

UDP是在IP协议之上加上端口寻址功能，这个功能表现在UDP头中，如图4-9所示。

UDP头包含源端口号和目标端口号。段长指整个UDP段的长度，包括头部和数据部分。校验和与TCP相同，是任选的，如果不使用校验和，则这个字段置0。由于IP的校验和只作用于IP头，并不包括数据部分，所以当UDP的校验和字段为0时，实际上对用户数据不进行校验。



图4-9 UDP头

5) ARP 和 RARP

地址解析协议（Address Resolution Protocol，ARP）及反向地址解析协议（Reverse Address Resolution Protocol，RARP）是驻留在网际层中的重要协议。ARP的作用是将IP地址转换为物理地址，RARP的作用是将物理地址转换为IP地址。网络中的任何设备，主机、路由器和交换机等均有唯一的物理地址，该地址通过网卡给出，每个网卡出厂后都有不同的编号，这意味着用户所购买的网卡有着唯一的物理地址。另一方面，为了屏蔽底层协议及物理地址上的差异，IP协议采用的是IP地址，因此，在数据传输过程中，必须对IP地址与物理地址进行相互转换。

用ARP进行IP地址到物理地址转换的过程为：当计算机需要与任何其他计算机进行通信时，首先需要查询ARP高速缓存，如果ARP高速缓存中这个IP地址存在，便使用与它对应的物理地址直接将数据报发送给所需的物理网卡。如果ARP高速缓存中没有该IP地址，那么